

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷理科

一、填空题：本大题共 14 题，每题 4 分，共 56 分。

1. (4 分) 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为_____。

【答案】

(2, 4)

【解析】

由 $-1 < x - 3 < 1$ ，得 $2 < x < 4$ 。

2. (4 分) 设 $z = \frac{3+2i}{i}$ ，其中 i 为虚数单位，则 $\operatorname{Im} z =$ _____。

【答案】

-3

【解析】

$z = (3 + 2i)(-i) = 2 - 3i$ ，故虚部为 -3。

3. (4 分) 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$ ， $l_2: 2x + y + 1 = 0$ ，则 l_1 与 l_2 的距离是_____。

【答案】

$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

两平行直线的距离为 $\frac{|1 - (-1)|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

4. (4 分) 某次体检，6 位同学的身高（单位：米）分别为 1.72, 1.78, 1.75, 1.80, 1.69, 1.77，则这组数据的中位数是_____（米）。

【答案】

1.76

【解析】

从小到大排列为 1.69, 1.72, 1.75, 1.77, 1.78, 1.80，中位数为 $\frac{1.75 + 1.77}{2} = 1.76$ 。

5. (4 分) 已知点 $(3, 9)$ 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图象上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____。

【答案】

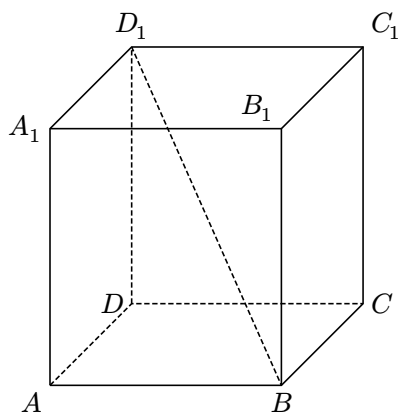
$$\log_2(x-1), x > 1$$

【解析】

由 $9 = 1 + a^3$ 得 $a = 2$ 。

$\therefore y = 1 + 2^x$ 等价于 $x = \log_2(y-1)$, $\therefore$ 反函数为 $f^{-1}(x) = \log_2(x-1)$, 定义域为 $(1, +\infty)$ 。

6. (4 分) 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 的边长为 3, BD_1 与底面所成角的大小为 $\arctan \frac{2}{3}$, 则该正四棱柱的高等于_____。



【答案】

$$2\sqrt{2}$$

【解析】

连接 BD 。 $\because D_1D \perp$ 平面 $ABCD$, $\therefore \angle D_1BD$ 为所给线面角。

底面对角线 $BD = 3\sqrt{2}$, 故高 $DD_1 = BD \tan \angle D_1BD = 3\sqrt{2} \times \frac{2}{3} = 2\sqrt{2}$ 。

7. (4 分) 方程 $3 \sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____。

【答案】

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 或 } x = \frac{5\pi}{6}$$

【解析】

原方程等价于 $2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$, 即 $(2 \sin x - 1)(\sin x + 2) = 0$ 。

$\because -1 \leq \sin x \leq 1$, $\therefore \sin x = \frac{1}{2}$ 。在 $[0, 2\pi]$ 上得 $x = \frac{\pi}{6}$ 或 $x = \frac{5\pi}{6}$ 。

8. (4 分) 在 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中, 所有项的二项式系数之和为 256, 则常数项等于_____。

【答案】

112

【解析】

由 $2^n = 256$ 得 $n = 8$ 。展开式的通项为

$$T_{r+1} = C_8^r \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^{8-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = C_8^r (-2)^r x^{\frac{8-4r}{3}}.$$

令 $8 - 4r = 0$, 得 $r = 2$, 故常数项为 $C_8^2 \times 4 = 112$ 。

9. (4 分) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长为 3, 5, 7, 则该三角形的外接圆半径等于_____。

【答案】

$$\frac{7\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

设长度为 7 的边所对角为 C , 则

$$\cos C = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}.$$

$$\therefore C = \frac{2\pi}{3}, \text{ 由正弦定理得外接圆半径 } R = \frac{7}{2 \sin C} = \frac{7\sqrt{3}}{3}.$$

10. (4 分) 设 $a > 0, b > 0$, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 1 \\ x + by = 1 \end{cases}$ 无解, 则 $a + b$ 的取值范围是_____。

【答案】

$(2, +\infty)$

【解析】

将第二式乘以 a 再减去第一式, 得 $(ab - 1)y = a - 1$ 。

方程组无解等价于 $ab = 1$ 且 $a \neq 1$, 所以 $a + b = a + \frac{1}{a} > 2$ 。

反之, 对任意 $s > 2$, 方程 $t^2 - st + 1 = 0$ 有两个不同的正根。取其为 a, b , 便有 $ab = 1, a \neq 1, a + b = s$, 故范围为 $(2, +\infty)$ 。

11. (4 分) 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为_____。

【答案】

4

【解析】

$\because a_1 = S_1 \in \{2, 3\}$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} \in \{-1, 0, 1\}$, $\therefore k \leq 4$ 。

数列 $2, 1, 0, -1, 0, 0, \dots$ 的前 n 项和依次为 $2, 3, 3, 2, 2, \dots$, 符合条件且恰有 4 个不同的数, 故最大值为 4。

12. (4 分) 在平面直角坐标系中, 已知 $A(1, 0), B(0, -1)$, P 是曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上一个动点, 则 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____。

【答案】

$$[0, 1 + \sqrt{2}]$$

【解析】

设 $P(\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, \pi]$, 则

$$\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA} = (\cos \theta, \sin \theta + 1) \cdot (1, 1) = 1 + \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\because \theta + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right], \therefore \text{所求范围为 } [0, 1 + \sqrt{2}].$$

13. (4 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}, c \in [0, 2\pi)$, 若对任意实数 x 都有 $2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = a \sin(bx + c)$, 则满足条件的有序实数组 (a, b, c) 的组数为_____。

【答案】

4

【解析】

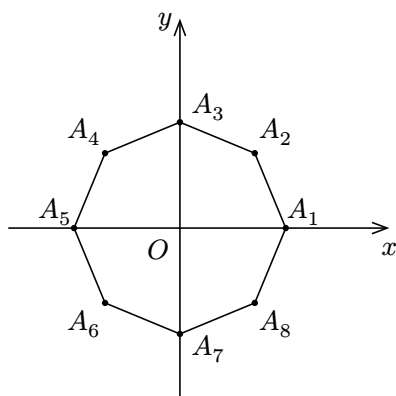
由两边值域和最小正周期相同, 得 $|a| = 2, |b| = 3$ 。

分别取 $a = \pm 2, b = \pm 3$, 利用诱导公式及 $c \in [0, 2\pi)$, 得到四组:

$$\left(2, 3, \frac{5\pi}{3}\right), \left(-2, 3, \frac{2\pi}{3}\right), \\ \left(2, -3, \frac{4\pi}{3}\right), \left(-2, -3, \frac{\pi}{3}\right).$$

故共有 4 组。

14. (4 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, O 为正八边形 $A_1A_2\dots A_8$ 的中心, $A_1(1, 0)$, 任取不同的两点 A_i, A_j , 点 P 满足 $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OA_i} + \overrightarrow{OA_j} = \vec{0}$, 则点 P 落在第一象限的概率是_____。



【答案】

$$\frac{5}{28}$$

【解析】

任取两个不同顶点共有 $C_8^2 = 28$ 种等可能取法。

$\because \overrightarrow{OP} = -(\overrightarrow{OA_i} + \overrightarrow{OA_j})$, $\therefore P$ 在第一象限等价于两顶点的横坐标之和、纵坐标之和都小于 0。

符合条件的点对为 $(A_4, A_7), (A_5, A_6), (A_5, A_7), (A_5, A_8), (A_6, A_7)$, 共 5 对, 故概率为 $\frac{5}{28}$ 。

二、 选择题：本大题共 4 题，每题 5 分，共 20 分。每题只有一个选项符合题意。

15. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的()。

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

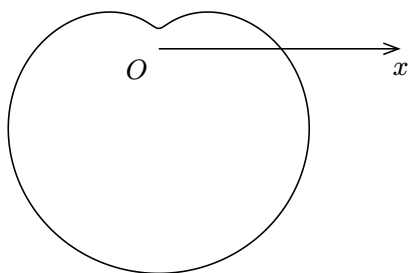
【答案】

A

【解析】

由 $a > 1$ 能推出 $a^2 > 1$; 反之, $a^2 > 1$ 还允许 $a < -1$, 不能推出 $a > 1$, 故为充分非必要条件。

16. (5 分) 下列极坐标方程中, 对应的曲线为下图的是()。



A. $\rho = 6 + 5 \cos \theta$

B. $\rho = 6 + 5 \sin \theta$

C. $\rho = 6 - 5 \cos \theta$

D. $\rho = 6 - 5 \sin \theta$

【答案】

D

【解析】

图中曲线关于过极点且垂直于极轴的直线对称, 且下方离极点更远。

当 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ 时, 选项 D 中 $\rho = 11$, 达到最大值; 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $\rho = 1$, 达到最小值, 与图形一致。

选项 A、C 关于极轴对称, 选项 B 的最大极径出现在上方, 均不符合。

17. (5 分) 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n , 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 下列条件中, 使得 $2S_n < S$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 恒成立的是()。

A. $a_1 > 0, 0.6 < q < 0.7$

B. $a_1 < 0, -0.7 < q < -0.6$

C. $a_1 > 0, 0.7 < q < 0.8$

D. $a_1 < 0, -0.8 < q < -0.7$

【答案】

B

【解析】

各选项均有 $|q| < 1$, 所以 $S = \frac{a_1}{1-q}$, $S_n = S(1-q^n)$ 。

排除正首项的情况

当 $a_1 > 0$ 时, $S > 0$, 原不等式等价于 $q^n > \frac{1}{2}$ 。 $\because q^n \rightarrow 0$, $\therefore$ 不可能对所有正整数 n 成立, 排除 A、C。

判断负首项的情况

当 $a_1 < 0$ 时, $S < 0$, 原不等式等价于 $q^n < \frac{1}{2}$ 。

对 B, 奇数次幂为负数; 偶数次幂不超过 $q^2 < 0.49 < \frac{1}{2}$, 故恒成立。

对 D, 取 $q = -\frac{3}{4}$, $n = 2$, 有 $q^2 = \frac{9}{16} > \frac{1}{2}$, 故不能保证恒成立。

18. (5 分) 设 $f(x), g(x), h(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的三个函数, 对于命题:

① 若 $f(x) + g(x), f(x) + h(x), g(x) + h(x)$ 均为增函数, 则 $f(x), g(x), h(x)$ 中至少有一个为增函数;

② 若 $f(x) + g(x), f(x) + h(x), g(x) + h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x), g(x), h(x)$ 均是以 T 为周期的函数。

下列判断正确的是()。

A. ①和②均为真命题

B. ①和②均为假命题

C. ①为真命题, ②为假命题

D. ①为假命题, ②为真命题

【答案】

D

【解析】

命题①是假命题

构造 $f(x) = x + 2 \sin x$, $g(x) = x + 2 \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$, $h(x) = x + 2 \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$ 。

三者的导函数均具有 $1 + 2 \cos u$ 的形式, 在相应的区间内取负值, 所以三者都不是 $\mathbb{R}$ 上的增函数。

$\therefore f(x) + g(x) + h(x) = 3x$, $\therefore$ 任意两者之和均具有 $2x - 2 \sin(x + \alpha)$ 的形式,

其导数为 $2 - 2\cos(x + \alpha) \geq 0$ ，且零点孤立，故任意两者之和都严格递增。

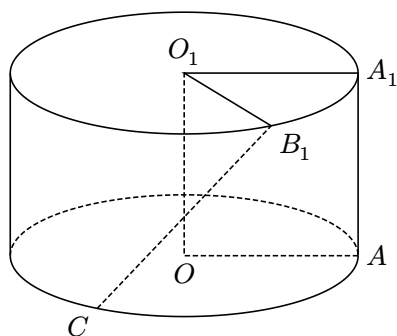
命题②是真命题

记 $u = f + g, v = f + h, w = g + h$ ，则 $f = \frac{u + v - w}{2}$ 。

$\because u, v, w$ 均以 T 为周期， $\therefore f(x + T) = f(x)$ 。同理， g, h 也均以 T 为周期。

三、解答题：本大题共 5 题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (12 分) 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O (及其内部) 绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图， $\widehat{AC}$ 长为 $\frac{2\pi}{3}$ ， $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$ ，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧。



- (1) (6 分) 求三棱锥 $C - O_1A_1B_1$ 的体积。
 (2) (6 分) 求异面直线 B_1C 与 AA_1 所成角的大小。

【答案】

- (1) $\frac{\sqrt{3}}{12}$
 (2) $\frac{\pi}{4}$

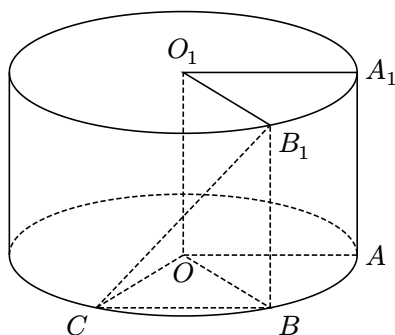
【解析】

- (1) 圆柱的底面半径与高均为 1，由弧长得 $\angle A_1O_1B_1 = \frac{\pi}{3}$ 。

$$\therefore S_{\triangle O_1A_1B_1} = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

点 C 到上底面的距离为 1，所以三棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{12}$ 。

- (2) 设 B 为 B_1 在下底面的射影，连接 BC, OB, OC 。



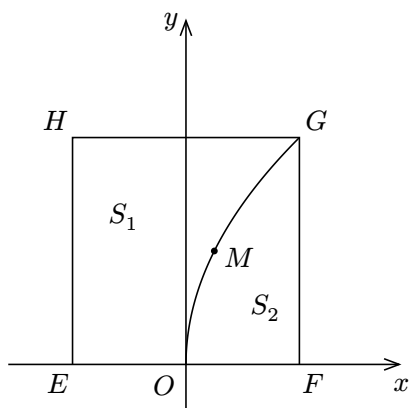
$\because BB_1 \parallel AA_1, \therefore$ 可用 $\angle BB_1C$ 表示所求异面直线的夹角。

由两条弧的长度及同侧条件, 得 $\angle AOC = \frac{2\pi}{3}, \angle AOB = \frac{\pi}{3},$ 故 $\angle BOC = \frac{\pi}{3}。$

$\because OB = OC = 1, \therefore \triangle OBC$ 为等边三角形, $BC = 1。$

又 $BB_1 = 1$ 且 $BB_1 \perp BC,$ 故 $\triangle BB_1C$ 为等腰直角三角形, 所求角为 $\frac{\pi}{4}。$

20. (14 分) 有一块正方形菜地 $EFGH,$ EH 所在直线是一条小河, 收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走。于是, 菜地分为两个区域 S_1 和 $S_2,$ 其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近, S_2 中的蔬菜运到 F 点较近, 而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等, 现建立平面直角坐标系, 其中原点 O 为 EF 的中点, 点 F 的坐标为 $(1,0),$ 如图。



- (1) (6 分) 求菜地内的分界线 C 的方程。
 (2) (8 分) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍, 由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}。$ 设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点, 请计算以 EH 为一边, 另一边过点 M 的矩形的面积, 及五边形 $EOMGH$ 的面积, 并判断哪一个更接近于 S_1 面积的经验值。

【答案】

- (1) $y^2 = 4x \quad (0 < y < 2)$
 (2) 矩形面积为 $\frac{5}{2},$ 五边形面积为 $\frac{11}{4},$ 五边形面积更接近经验值。

【解析】

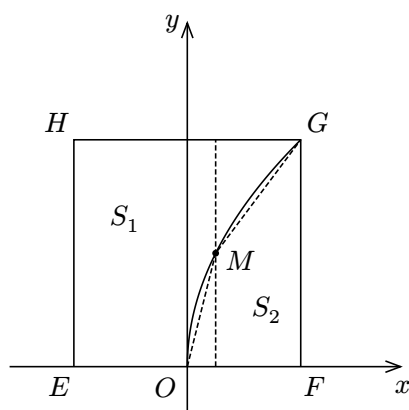
- (1) 正方形的顶点为 $E(-1,0), F(1,0), G(1,2), H(-1,2),$ 河边所在直线为 $x = -1。$

设分界线上一点为 $(x,y),$ 则 $x + 1 = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}。$

两边平方化简, 得 $y^2 = 4x。$ 取菜地内部的部分, 分界线方程为 $y^2 = 4x \quad (0 < y < 2)。$

若将边界端点 O, G 也计入, 则范围写为 $0 \leq y \leq 2。$

- (2) 由 $y_M = 1$ 得 $M\left(\frac{1}{4}, 1\right)。$



所求矩形的长为 2，宽为 $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ ，面积为 $2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$ 。

从正方形中去掉三角形 OFM 和 MFG ，得到五边形 $EOMGH$ ，其面积为

$$4 - \frac{1}{2} \times 1 \times 1 - \frac{1}{2} \times 2 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{11}{4}.$$

$\therefore \left|\frac{5}{2} - \frac{8}{3}\right| = \frac{1}{6}$ ， $\left|\frac{11}{4} - \frac{8}{3}\right| = \frac{1}{12} < \frac{1}{6}$ ， $\therefore$ 五边形的面积更接近经验值。

21. (14 分) 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点。

(1) (6 分) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$ ， $\triangle F_1AB$ 是等边三角形，求双曲线的渐近线方程。

(2) (8 分) 设 $b = \sqrt{3}$ ，若 l 的斜率存在，且 $(\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ ，求 l 的斜率。

【答案】

(1) $y = \pm\sqrt{2}x$

(2) $\pm\frac{\sqrt{15}}{5}$

【解析】

(1) 设半焦距为 c ，则 $c^2 = 1 + b^2$ ，直线 l 的方程为 $x = c$ 。

代入双曲线方程，得 $y^2 = b^2(c^2 - 1) = b^4$ ，所以可设 $A(c, b^2), B(c, -b^2)$ 。

等边三角形的边长 $AB = 2b^2$ ，其对应高为 $F_1F_2 = 2c$ ，故 $\sqrt{3}b^2 = 2c$ 。

$$\therefore 3b^4 = 4(1 + b^2), \text{ 即 } (3b^2 + 2)(b^2 - 2) = 0.$$

$\because b > 0$ ， $\therefore b = \sqrt{2}$ ，渐近线为 $y = \pm\sqrt{2}x$ 。

(2) 此时 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$ 。设 $l: y = k(x - 2)$ ， $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。

求弦的中点

联立直线与双曲线，得

$$(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0.$$

当 $k^2 = 3$ 时只有一个交点，不符合题意，故 $k^2 \neq 3$ 。

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{4k^2}{3-k^2}$ 。设 M 为 AB 中点, 则

$$M\left(-\frac{2k^2}{3-k^2}, -\frac{6k}{3-k^2}\right).$$

利用垂直条件

$\because \overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} = 2\overrightarrow{F_1M}$, 且 $(1, k)$ 是 AB 的方向向量, $\therefore$

$$-\frac{2k^2}{3-k^2} + 2 - \frac{6k^2}{3-k^2} = 0.$$

化简得 $6 - 10k^2 = 0$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{15}}{5}$ 。

此时 $3 - k^2 \neq 0$, 且交点方程的判别式 $\Delta = 36(1 + k^2) > 0$, 确有两个不同交点, 故两值均符合题意。

22. (16 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$ 。

(1) (4 分) 当 $a = 5$ 时, 解不等式 $f(x) > 0$ 。

(2) (6 分) 若关于 x 的方程 $f(x) - \log_2[(a-4)x + 2a - 5] = 0$ 的解集中恰有一个元素, 求 a 的取值范围。

(3) (6 分) 设 $a > 0$, 若对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值和最小值的差不超过 1, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup (0, +\infty)$

(2) $(1, 2] \cup \{3, 4\}$

(3) $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$

【解析】

(1) $\because$ 对数底数 $2 > 1$, $\therefore$ 原不等式等价于 $\frac{1}{x} + 5 > 1$, 即 $\frac{4x+1}{x} > 0$ 。

解得 $x < -\frac{1}{4}$ 或 $x > 0$, 此时真数均大于 1, 故解集为 $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup (0, +\infty)$ 。

(2) 原方程等价于 $\frac{1}{x} + a = (a-4)x + 2a - 5 > 0$, 其中 $x \neq 0$ 。

整理等式, 得 $(x+1)[(a-4)x - 1] = 0$ 。

检查两个候选根的定义域

$x = -1$ 是原方程的解, 当且仅当 $a - 1 > 0$, 即 $a > 1$ 。

当 $a \neq 4$ 时, 另一个候选根为 $x = \frac{1}{a-4}$; 它是原方程的解, 当且仅当 $2a - 4 > 0$, 即 $a > 2$ 。

区分重根和降次情况

当 $a = 3$ 时, 两个候选根重合于 -1 , 且满足定义域, 故恰有一解。

当 $a = 4$ 时, 等式降为一次方程, 也只有解 $x = -1$ 。

当 $a \notin \{3, 4\}$ 时, 恰有一解当且仅当 $1 < a \leq 2$: 此时只有 $x = -1$ 有效; $a \leq 1$ 时无解, $a > 2$ 时两根都有效且不同。

综上, $a \in (1, 2] \cup \{3, 4\}$ 。

- (3) 当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{x} + a > 0$ 且随 x 增大而减小, 故 $f(x)$ 严格递减。

所给最值之差为 $f(t) - f(t+1)$, 于是

$$f(t) - f(t+1) \leq 1 \Leftrightarrow \frac{a + \frac{1}{t}}{a + \frac{1}{t+1}} \leq 2 \Leftrightarrow a \geq \frac{1-t}{t(t+1)}.$$

在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上, 分子 $1-t$ 非负且递减, 分母 $t(t+1)$ 为正且递增, 所以右端最大值在 $t = \frac{1}{2}$ 处取得, 等于 $\frac{2}{3}$ 。

因此所求范围为 $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 。

23. (18 分) 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足: 只要 $a_p = a_q$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$), 必有 $a_{p+1} = a_{q+1}$, 则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P 。

- (1) (4 分) 若 $\{a_n\}$ 具有性质 P , 且 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_4 = 3, a_5 = 2, a_6 + a_7 + a_8 = 21$, 求 a_3 。
- (2) (6 分) 若无穷数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 无穷数列 $\{c_n\}$ 是公比为正数的等比数列, $b_1 = c_5 = 1, b_5 = c_1 = 81, a_n = b_n + c_n$, 判断 $\{a_n\}$ 是否具有性质 P , 并说明理由。
- (3) (8 分) 设 $\{b_n\}$ 是无穷数列, 已知 $a_{n+1} = b_n + \sin a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求证: “对任意 a_1 , $\{a_n\}$ 都具有性质 P ” 的充要条件为 “ $\{b_n\}$ 是常数列”。

【答案】

- (1) 16
(2) 不具有性质 P 。
(3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由 $a_2 = a_5$ 及性质 P , 依次得到 $a_3 = a_6, a_4 = a_7, a_5 = a_8$ 。

所以 $a_3 + 3 + 2 = 21$, 即 $a_3 = 16$ 。

- (2) 设公差为 d 、公比为 q , 则 $1 + 4d = 81, 81q^4 = 1$ 。

$\because q > 0, \therefore d = 20, q = \frac{1}{3}$, 从而

$$b_n = 20n - 19, \quad c_n = 3^{5-n}, \quad a_n = 20n - 19 + 3^{5-n}.$$

于是 $a_1 = a_5 = 82$, 但 $a_2 = 48, a_6 = 101 + \frac{1}{3} = \frac{304}{3}$, 即 $a_2 \neq a_6$ 。

故 $\{a_n\}$ 不具有性质 P 。

- (3) 充分性

若 $b_n = b$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 则只要 $a_p = a_q$, 就有

$$a_{p+1} = b + \sin a_p = b + \sin a_q = a_{q+1}.$$

因而无论首项为何值, $\{a_n\}$ 都具有性质 P 。

必要性

先说明存在实数 u 使 $u = b_1 + \sin u$ 。

令 $F(x) = x - \sin x - b_1$, 它是连续函数, 且

$$F(b_1 - 1) = -1 - \sin(b_1 - 1) \leq 0,$$

$$F(b_1 + 1) = 1 - \sin(b_1 + 1) \geq 0.$$

由连续函数的零点存在性, 可取 $u \in [b_1 - 1, b_1 + 1]$ 使 $F(u) = 0$ 。

现在取 $a_1 = u$, 则 $a_2 = b_1 + \sin u = u = a_1$ 。由题设, 这个首项对应的数列也具有性质 P 。

由 $a_1 = a_2$ 逐次推出 $a_2 = a_3, a_3 = a_4, \dots$, 所以对任意 n , 均有 $a_n = u$ 。

代入递推式, 得 $b_n = a_{n+1} - \sin a_n = u - \sin u = b_1$, 故 $\{b_n\}$ 是常数列。

综上, 充要条件得证。